

myCompiler — C Subset

ANTLR 4.13.2 + Java · Target : LLVM IR

Token 說明

1. 關鍵字 (Keywords)

控制流程：

- if else switch case default break continue return goto

迴圈：

- for while do

型別修飾：

- const static extern volatile restrict register auto inline signed unsigned _Static_assert / static_assert

型別名稱：

- int float double char void long short bool _Bool

複合型別：

- struct union enum typedef

其他：

- sizeof _Alignof(__alignof__) _Static_assert typeof(__typeof__) NULL true false

預處理器：

- include define undef ifdef ifndef if elif else endif error warning pragma line

2. 資料型別 (Data Types)

- 基本整數：int、short、long、long long、unsigned 系列、bool / _Bool、char
- 浮點數：float（支援後綴 f）、double
- void；固定寬度：int8_t ... int64_t、uint8_t ... uint64_t、size_t 等（無需 #include）
- 複合型別：struct（含位元欄位）、union、enum、typedef（含函式指標別名）
- 陣列：一維、二維、三維、VLA（可變長度）
- 指標：(int*、int**)；函式指標 (int (*fp)(int, int))

3. 運算子 (Operators)

比較運算子：

- < > <= >= == !=

算術運算子：

- + - * / %；自訂運算子 ##

邏輯運算子：

- ! && ||（含短路求值）

位元運算子：

- ~ & | ^ << >>

遞增遞減運算子：

- ++（前置 / 後置） --（前置 / 後置）

賦值運算子：

- = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=

其他運算子：

- ?: 三元運算子；sizeof；_Alignof；逗號
- & 取址；* 解參考；-> 箭頭；. 成員存取；[] 陣列索引；ELLIPSI(...)
- LLVM Intrinsics：__builtin_clz/ctz/popcount[l|ll]、__builtin_bswap16/32/64、__builtin_expect

4. 字面值 (Literals)

- 整數：十進位、十六進位 (0x/0X)、二進位 (0b/0B)
- 浮點數：(DIGIT)+'.'(DIGIT)* / '.'(DIGIT)+ / 科學記號 (1.5e3) / float 後綴 (2.5f / 5f)；LLVM IR 以 IEEE 754 十六進位表示
- 字元：'A'、跳脫序列 (\n \t \r \\ \' \0 \xNN \ooo)
- 字串："hello"；相鄰字串自動合併；支援 \xNN 與 \ooo 跳脫；UTF-8 轉換
- 布林：true、false；NULL

5. 識別字 (Identifiers)

(LETTER)(LETTER | DIGIT)* 其中 LETTER = 'a'..'z' | 'A'..'Z' | '_'，DIGIT = '0'..'9'

6. 註解 (Comments)

- 單行：// ~[\r\n]*
- 多行：/* ... */

7. 空白字元

' ' '\t' '\n' '\r'

Parser 說明

1. 資料型別與宣告

- 支援所有基本型別 (int / float / double / char / bool / long / short / unsigned 系列 / void) 的變數宣告與初始化
- 同行多變數宣告：int a=1, b=2; (須同型別)
- const 唯讀變數；static 局部變數
- extern 全域符號宣告 (多檔案分離編譯)
- struct / union / enum / typedef 複合型別宣告；支援位元欄位
- 函式指標：int (*fp)(int, int)；typedef 別名宣告
- _Static_assert 編譯期靜態斷言 (C11)
- 具名初始化 (C99)：{.x=10, .y=20} (struct) / {[2]=9} (陣列)；GNU 範圍初始化 {[0...4]=1}

2. 陳述式 (Statements)

- 條件：if / else if / else (任意巢狀)；if(1)/if(0) 常數條件編譯期消除
- 選擇：switch / case / default (支援 fall-through)
- 迴圈：for (C99 宣告；多變數)、while、do-while (任意混合巢狀)
- 跳轉：break、continue、goto (前向 / 後向)、return
- 非區域跳轉：setjmp / longjmp
- printf / scanf (格式字串須為字面值；支援所有 libc 格式符號)

3. 運算式 (Expressions)

- 支援完整的運算式階層 (優先權由高至低)：
 - 後綴：() [] . -> ++ --

- 前綴：++ -- + - ! ~ & * (type) sizeof _Alignof typeof
- 算術：* / % → + -
- 位移：<< >>
- 比較：< > <= >= → == !=
- 位元：& → ^ → |
- 邏輯：&& → ||（短路求值）
- 三元：?:
- 賦值：= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=
- 逗號

4. 函式 (Functions)

- 使用者自定義函式：多參數、遞迴、互相遞迴
- 函式原型宣告
- main：int main() 與 int main(int argc, char *argv[])
- 陣列退化（含二維 int arr[][4]、三維）；函式指標 Callback
- 尾呼叫優化（TCO）：return self(args) 自我遞迴 → O(1)

5. 型別轉換

- 隱式：int ↔ float/double 自動提升；float → int 截斷（fptosi）；char 算術提升（sext i8→i32）
- 顯式：(int)、(float)、(double)、(char)、(long)、(struct X*)、(int)ptr 等強制轉型
- 無號型別：uitofp / fptoui / udiv / urem / zext / lshr / icmp u* 系列

6. 預處理器

- #define / #undef：常數巨集；函式型巨集；多行巨集；__VA_ARGS__
- 條件編譯：#ifdef / #ifndef / #if / #elif / #else / #endif；defined()
- #include：用戶標頭搜尋相對路徑；系統標頭靜默略過（libc 符號已預先注入）
- Token 連接（##）、字串化（#）；內建巨集 __LINE__ / __FILE__ / __func__ 等
- 預注入 30+ 個常數（INT_MAX/MIN、M_PI、INFINITY、NAN、NULL、EOF、TRUE/FALSE 等）

7. 標準函式庫對接（無需 #include）

- stdio.h：printf / scanf / fprintf / sprintf / fopen / fclose / fread / fwrite / fgets 等
- string.h：strlen / strcpy / strcat / strcmp / memset / memcpy / memmove / strdup 等
- stdlib.h：malloc / free / calloc / realloc / qsort / atoi / strtol / exit / rand 等
- math.h：sqrt / pow / sin / cos / log / exp / floor / ceil / round / isnan / isinf 等（需 -lm）
- ctype.h / time.h / signal.h / assert.h / setjmp.h

8. 編譯期最佳化

- 常數折疊；代數化簡；CSE 公共子式消除；DCE 死碼消除（含逃逸分析）
- LICM 迴圈不變式外提；強度削減；全域常數傳播（GCP）；迴圈展開
- 尾呼叫優化（TCO）；窺孔最佳化；常數分支壓平

9. 進階特性

- 自訂 ## 運算子（a##b = a^b+b^a，float，由 myRuntime.c 提供）
- 陣列邊界防護：靜態 Warning + 動態 abort()（VLA 不做）
- 遺漏回傳值（Missing Return）警告
- LLVM 內建函式：__builtin_clz / ctz / popcount / bswap / expect